

PRUEBA DE EXAMEN FINAL - Sostenibilidad Aplicada (1708)

1º CFGS Diseño de Aplicaciones Web · IES Kursaal · Curso 2025-2026

Nombre y Apellidos: Raúl Sal Romero
Fecha: 11 de mayo de 2026
Curso: 1º CFGS DAW - Grupo: Y (Tarde)
Asignatura: Sostenibilidad Aplicada al Sistema Productivo (1708)

Instrucciones: La prueba consta de 10 preguntas. Cada respuesta debe demostrar capacidad de análisis usando vocabulario técnico.

1. Impacto Ambiental en la IT (Huella de Carbono)

RA 5 / CE 5.a. Explica por qué el funcionamiento de los Centros de Datos 24/7 supone un desafío climático. Propón dos medidas técnicas para reducir su consumo eléctrico.

Los centros de datos funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y consumen entre el 1% y el 2% de la electricidad mundial. El desafío climático es que este consumo crece cada año por el aumento del streaming, la inteligencia artificial y los servicios en la nube. Además del consumo de los propios servidores, los sistemas de refrigeración necesarios para evitar que se sobrecalienten pueden consumir hasta el 40% de la energía total del centro de datos. Si la electricidad que usan proviene de combustibles fósiles, la huella de carbono es muy alta. Dos medidas técnicas: 1) Usar refrigeración líquida directa sobre los procesadores en lugar de aire acondicionado, que consume menos energía y enfría mejor. 2) Alimentar los centros de datos con energías renovables (placas solares, energía eólica) en lugar de electricidad de la red convencional, como ya hacen Google y Microsoft.

2. Eficiencia en el Software (Green Coding)

RA 6 / CE 6.c. Describe cómo influye la calidad del código en el consumo de energía de un servidor. ¿Qué prácticas de Green Coding aplicarías?

La calidad del código influye directamente en el consumo energético de un servidor. Un código mal optimizado, con bucles innecesarios, consultas pesadas a bases de datos o librerías enormes que no se usan, obliga al procesador a trabajar más y durante más tiempo, consumiendo más electricidad y generando más calor. En un centro de datos con miles de servidores, esta diferencia se multiplica. Prácticas de Green Coding que aplicarías: usar algoritmos eficientes evitando complejidades innecesarias (por ejemplo, no anidar bucles si no hace falta), optimizar las consultas a bases de datos seleccionando solo los campos necesarios en lugar de SELECT *, minimizar el tamaño de las páginas web comprimiendo imágenes y evitando JavaScripts pesados, y usar lazy loading para que solo se cargue lo que el usuario necesita en cada momento. También es importante apagar los servidores de desarrollo y pruebas cuando no se están usando.

3. Ética y Transparencia (Gobernanza)

RA 1 / CE 1.b, 1.d. Define el concepto de Gobernanza dentro de los criterios ASG. ¿Por qué es vital para una empresa tecnológica ser transparente?

La gobernanza es el pilar del marco ASG que se encarga de cómo se toman las decisiones dentro de la empresa, cómo se ejerce el control interno y cómo se rinden cuentas a los grupos de interés (stakeholders). Incluye aspectos como la composición del consejo de administración, los códigos de conducta, la ética en los negocios, la transparencia fiscal y los canales de denuncia. Para una empresa tecnológica es vital ser transparente porque maneja datos sensibles de millones de usuarios y toma decisiones que afectan a la

sociedad (algoritmos, privacidad, inteligencia artificial). Si una empresa oculta malas prácticas o no comunica claramente sus políticas éticas, los inversores pierden confianza, los clientes se van a la competencia y puede enfrentarse a sanciones regulatorias. La transparencia genera confianza, y la confianza es un activo intangible muy valioso para cualquier empresa.

4. Ciclo de Vida del Hardware (Materiales Críticos)

RA 5 / CE 5.d. Analiza las consecuencias sociales de la extracción de materiales como el Cobalto. Explica el concepto de minería urbana y cómo ayuda a gestionar los RAEE.

La extracción de cobalto, que se usa en las baterías de todos los dispositivos electrónicos, tiene graves consecuencias sociales. El 70% del cobalto mundial viene de la República Democrática del Congo, donde la minería artesanal emplea a niños, expone a los trabajadores a metales pesados sin protección y destruye ecosistemas. Los mineros ganan salarios muy bajos mientras las grandes tecnológicas se benefician. La minería urbana consiste en recuperar los materiales valiosos (cobalto, litio, oro, plata, tierras raras) de los residuos electrónicos RAEE en lugar de extraerlos de la naturaleza. Por ejemplo, en lugar de comprar cobalto nuevo de una mina en el Congo, se reciclan baterías viejas de portátiles y móviles para obtener ese cobalto. Esto reduce el impacto social y ambiental de la minería tradicional, y ayuda a gestionar los residuos electrónicos que de todas formas hay que tratar. Es cerrar el ciclo: lo que antes era basura se convierte en recurso.

5. Compromisos Internacionales (Agenda 2030)

RA 1 / CE 1.c. Selecciona dos ODS y justifica cómo la creación de software o aplicaciones web puede ayudar a cumplirlos.

ODS 4 - Educación de Calidad: El desarrollo de aplicaciones web educativas permite democratizar el acceso al conocimiento. Por ejemplo, crear una plataforma de cursos online gratuita o una app que adapte el contenido al ritmo del estudiante usando inteligencia artificial. También se puede contribuir desarrollando interfaces accesibles para personas con discapacidad siguiendo los estándares WCAG. ODS 13 - Acción por el Clima: El software puede ayudar a medir y reducir las emisiones de carbono. Por ejemplo, desarrollar aplicaciones que calculen la huella de carbono personal o empresarial, sistemas de monitorización de consumo energético en edificios o plataformas que optimicen rutas de transporte para reducir emisiones. Además, los propios desarrolladores pueden contribuir aplicando Green Coding para que sus aplicaciones consuman menos energía.

6. Circularidad en la Tecnología (Economía Circular)

RA 2. Diferencia el modelo lineal del circular. ¿Qué papel juega el desarrollador web para evitar la obsolescencia programada?

El modelo lineal funciona así: se extraen materias primas, se fabrica un producto, se usa y cuando se estropea o queda obsoleto se tira a la basura. Es el modelo de "usar y tirar". El modelo circular, en cambio, busca mantener los recursos en uso el mayor tiempo posible: diseñar productos reparables, usar materiales reciclados, alargar la vida útil mediante actualizaciones y al final reciclar los componentes para fabricar nuevos productos. El desarrollador web puede ayudar a evitar la obsolescencia programada creando aplicaciones ligeras que funcionen bien en hardware antiguo. Si una aplicación web pesada solo funciona en ordenadores de última generación, está forzando al usuario a comprar hardware nuevo. En cambio, si el desarrollador optimiza el código, minimiza el uso de JavaScript y hace que la web funcione correctamente en dispositivos de 5 o 6 años, está alargando la vida útil de ese hardware y contribuyendo a la economía circular.

7. Estrategia de Empresa (Plan de Sostenibilidad)

RA 6 / CE 6.b. Si fueses responsable de una empresa de desarrollo, ¿qué tres acciones concretas incluirías en un Plan de Sostenibilidad?

Como responsable de una empresa de desarrollo, incluiría estas tres acciones: 1) Ambiental: Usar electricidad 100% renovable en la oficina y migrar todos los proyectos a proveedores cloud que tengan certificaciones verdes. También establecer una política de reciclaje de residuos electrónicos, recogiendo los portátiles y servidores viejos para reciclarlos a través de gestores RAEE autorizados. 2) Social: Implementar

un programa de formación en competencias digitales para personas en riesgo de exclusión. Por ejemplo, cada trimestre ofrecer 10 plazas gratuitas en cursos de ofimática o programación básica para desempleados o mayores del barrio, reduciendo así la brecha digital. 3) Gobernanza: Crear un código ético que todos los empleados deben firmar, incluyendo compromisos de privacidad de datos, transparencia con los clientes y prohibición de trabajar con empresas que vulneren derechos humanos. Publicar una memoria de sostenibilidad anual para que cualquier stakeholder pueda ver nuestro impacto.

8. Medición del Éxito (Reporting y KPI)

RA 1 / RA 6. ¿Para qué sirve un informe de Reporting? Define qué es un KPI y propón un ejemplo para medir el impacto social o ambiental de una App.

Un informe de Reporting o de información no financiera sirve para comunicar de forma transparente el impacto ambiental, social y de gobernanza de una empresa. Antes era voluntario, pero con la directiva CSRD europea muchas empresas están obligadas a publicarlo. Sirve para que inversores, clientes y la sociedad sepan cómo de sostenible es realmente la empresa. Un KPI (Key Performance Indicator) es un indicador clave de rendimiento, un número que mide si se están cumpliendo los objetivos. Por ejemplo, si una empresa quiere reducir su huella de carbono, el KPI sería "toneladas de CO2 emitidas al año". Para una App, un KPI social podría ser: "número de usuarios con discapacidad que usan la app mensualmente" (medido con herramientas de analytics que detecten uso de lectores de pantalla). Si ese número sube, significa que la app es más accesible e inclusiva. Un KPI ambiental para una app de reparto podría ser: "gramos de CO2 por pedido entregado", calculando las emisiones del transporte.

9. Inclusión y Sociedad (Brecha Digital)

RA 1 / CE 1.d. Explica el concepto de Brecha Digital. ¿Cómo influye el diseño de interfaces (UX) y la accesibilidad web en la reducción de la desigualdad social?

La brecha digital es la desigualdad en el acceso, uso y aprovechamiento de las tecnologías entre diferentes grupos de personas. Puede ser por falta de dispositivos, de conexión a internet, de habilidades digitales o por barreras de diseño (personas mayores que no entienden interfaces complejas, personas con discapacidad visual que no pueden usar una web sin lectores de pantalla). El diseño de interfaces (UX) y la accesibilidad web son fundamentales para reducir esta brecha. Si una web está bien diseñada, con letra grande, colores de alto contraste, navegación clara y compatible con lectores de pantalla, puede ser usada por personas mayores, con baja visión o con discapacidad cognitiva. Por ejemplo, una aplicación bancaria con una interfaz sencilla y accesible permite que una persona mayor gestione sus finanzas desde casa sin depender de nadie. Además, cumplir con los estándares WCAG no solo es ético, sino que en muchos países es obligatorio por ley para servicios públicos.

10. Futuro Profesional y Ley (Legislación RD 405/2023)

RA 1 / Transversal. ¿Por qué la nueva normativa de FP obliga a estudiar sostenibilidad en DAW? Justifica su importancia para tu futura inserción laboral.

El Real Decreto 405/2023 reforma la Formación Profesional e introduce la sostenibilidad como una competencia transversal obligatoria en todos los ciclos formativos. Esto significa que cualquier titulado de FP, independientemente de su especialidad, debe tener formación en sostenibilidad. En nuestro caso, el módulo de Sostenibilidad Aplicada al Sistema Productivo (1708) es el resultado de este decreto. La razón por la que es obligatorio en DAW es que el sector tecnológico tiene un impacto ambiental y social significativo: los centros de datos consumen mucha energía, los dispositivos electrónicos generan residuos con materiales críticos y el software puede contribuir o reducir estos problemas. Para mi futura inserción laboral es importante porque cada vez más empresas buscan profesionales que entiendan de sostenibilidad. No solo quieren programadores que sepan escribir código, sino que también sepan escribirlo de forma eficiente (Green Coding), entiendan la normativa ambiental, sepan medir el impacto de sus proyectos y puedan contribuir a los objetivos de sostenibilidad de la empresa. Tener esta formación me diferencia de otros candidatos y me prepara para un mercado laboral donde la sostenibilidad ya no es opcional, sino un requisito.

Puntuación Total: _____ / 10 puntos

Raúl Sal Romero · 1º CFGS DAW · IES Kursaal · Mayo 2026